۱۰. چهار نقطهٔ A، B، C و D روی دایره‌ای به قطر $۶\sqrt{۲}$ چنان قرار دارند که $ABCD$ یک چهارضلعی و BD قطر دایره است. اگر AC نیم‌ساز زاویهٔ BAD و طول AD برابر ۱ باشد، آنگاه محیط $ABCD$ چقدر است؟

۱۱. خطی با دو ضلع زاویهٔ xOy در نقطه‌های A و B برخورد کرده است. اگر نیم‌سازهای دو زاویهٔ xAB و yBA باهم در نقطهٔ C برخورد کنند، آنگاه ثابت کنید CO نیم‌ساز زاویهٔ xOy است.

۱۲. ثابت کنید اگر یک ضلع و ارتفاع و میانهٔ وارد بر آن از یک مثلث با اجزاء نظیر از مثلثی دیگر برابر باشند، آنگاه دو مثلث هم‌نهشت‌اند.

۱۳. در مثلث ABC میانهٔ AM را از طرف M به‌اندازهٔ خودش امتداد می‌دهیم تا نقطهٔ N به‌دست آید. ثابت کنید محیط مثلث‌های ABN و ACN برابر است.

هم‌نهشتی مثلث‌ها

۱. باتوجه‌به جملهٔ «در چهارضلعی $ABCD$، دو مثلث ABD و BCD همنهشت‌اند»، مثال‌هایی بیاورید که تساوی‌های قسمت‌های «الف» و «ج» را نقض کند. چرا تساوی قسمت «ب» همواره درست است؟

الف) $A\hat{B}D = C\hat{B}D$ ب) $B\hat{A}D = D\hat{C}B$

ج) $A\hat{B}D = C\hat{D}B$

۲. در چهارضلعی محدب $ABCD$، دو مثلث ABD و ADC همنهشت‌اند. کدام‌یک از عبارت‌های زیر همواره درست است؟ برای هریک از عبارت‌های نادرست، مثالی بیاورید که درستی آنها را نقض کند.

الف) $A\hat{D}C = D\hat{A}B$ ب) $D\hat{A}C = B\hat{D}A$

ج) $A\hat{B}D = D\hat{C}A$ د) $AC = BD$